# Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 5

Ngày 9 tháng 10 năm 2026

**Kiểm tra sai số tái chiếu (reprojection error) của các ma trận thử nghiệm**

## Tên nội dung

**Kiểm tra sai số tái chiếu (reprojection error) của các ma trận thử nghiệm**

**Nội dung công việc:** Đánh giá độ ổn định số học và sai số của ma trận Affine và Homography trên tập điểm mốc.

## Mục tiêu

- Xây dựng quy trình tính sai số tái chiếu của các điểm mốc sau khi áp dụng ma trận biến đổi.
- So sánh kết quả ánh xạ giữa hai mô hình Affine (6 bậc tự do – 6 DOF) và Homography (8 bậc tự do – 8 DOF) trên cùng dữ liệu điểm tương ứng.
- Kiểm tra tính hợp lệ của ma trận, khả năng ánh xạ tọa độ và các trường hợp sai lệch lớn.
- Xác định mô hình phù hợp, ổn định nhất để áp dụng lên tọa độ OBB (Oriented Bounding Box) có sẵn trong CSV, phục vụ kiểm tra vị trí trên ortho toàn cảnh.

## Nội dung tìm hiểu và thực hiện

### Chuẩn bị dữ liệu kiểm tra

- Đọc các cặp điểm tương ứng giữa ortho vùng (file `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018`) và ortho toàn cảnh (file `bbox_centroid_export.csv`).
- Sau khi loại trừ và đối khớp dựa trên `module_id`, thu được tổng cộng **5071 cặp điểm** tương ứng.
- **Phân chia dữ liệu:** Dùng ngẫu nhiên **80% (4056 điểm) làm Control Points** để ước lượng ma trận và **20% (1015 điểm) làm Independent Check Points (ICPs)** để đo lường sai số độc lập, đảm bảo tính khách quan theo hướng dẫn của Cẩm nang.
- Không thực hiện lại bước phát hiện đối tượng, tuân thủ nguyên tắc sử dụng dữ liệu đầu vào có sẵn.

## Tính sai số tái chiếu

- Ước lượng ma trận Affine và Homography từ tập 4056 điểm Control Points có áp dụng thuật toán RANSAC (với ngưỡng tái chiếu `ransacReprojThreshold = 1.0`).
- Áp dụng từng ma trận lên tọa độ của 1015 điểm Check Points để dự đoán tọa độ trên hệ UTM đích:
  - **Mô hình Affine:** $\mathbf{x}'_{\text{UTM}} = \mathbf{M}_{\text{affine}} \cdot [u, v, 1]^T$
  - **Mô hình Homography:** $[x'_w, y'_w, w]^T = \mathbf{H} \cdot [u, v, 1]^T \implies x' = x'_w/w,\ y' = y'_w/w$
- Tính khoảng cách Euclid giữa tọa độ dự đoán và tọa độ tham chiếu để xác định sai số tái chiếu (tính bằng mét, do hệ đích là UTM):

$$e_i = \|\mathbf{x}'_{i,\text{pred}} - \mathbf{x}_{i,\text{test}}\|_2 = \sqrt{(x'_i - x_{i,\text{test}})^2 + (y'_i - y_{i,\text{test}})^2}$$

- Tổng hợp sai số của từng mô hình bằng các chỉ số thống kê (Mean, RMSE, Median, P95, Max).

## Đánh giá và so sánh hai mô hình

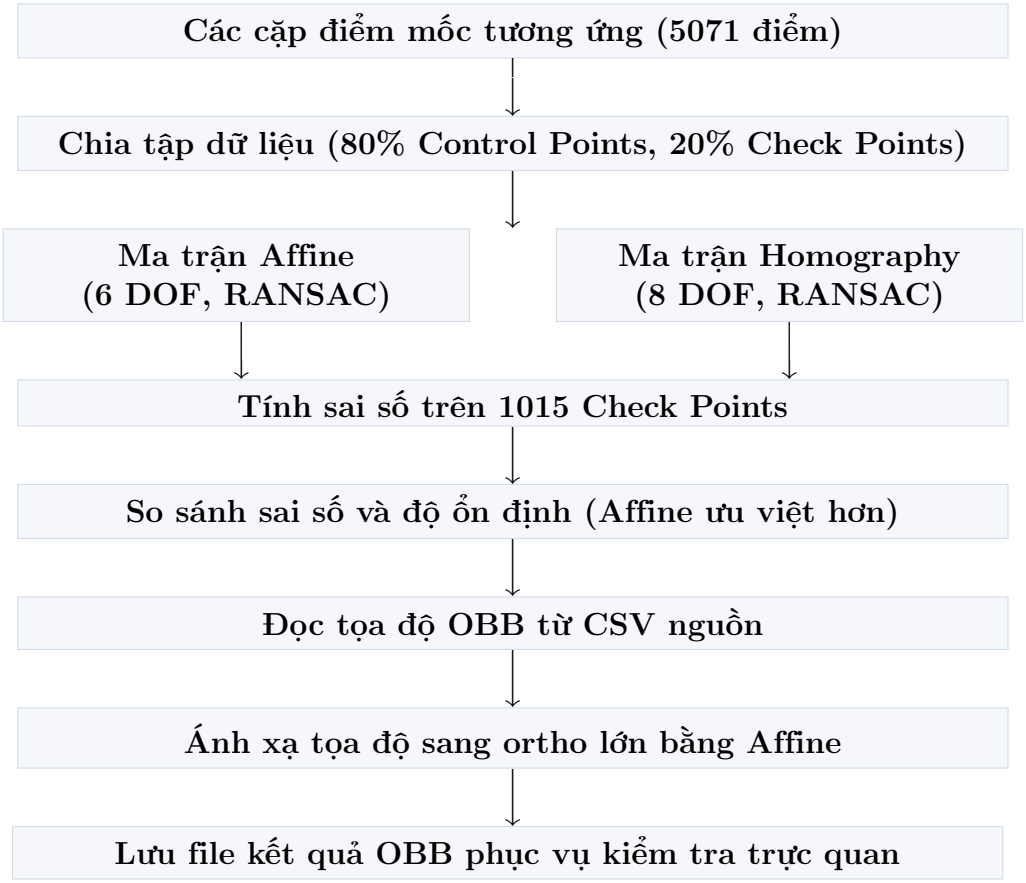
Dựa trên kết quả chạy thực nghiệm (phần bảng số liệu chi tiết ở Mục 5), ta rút ra các nhận xét sau:

- **Homography (8 bậc tự do):** Cố gắng khớp các điểm cục bộ rất tốt (thể hiện qua Median error thấp, đạt 0.0993 m) nhưng lại bị hiện tượng *"overfitting"* (quá khớp), khiến sai số RMSE (0.1944 m) và phân vị P95 (0.3998 m) bị đội lên cao khi áp dụng vào tập kiểm định độc lập. Đồng thời, RANSAC loại bỏ khá nhiều điểm (chỉ giữ lại 3713 inliers trên 4056 điểm huấn luyện).
- **Affine (6 bậc tự do):** Dù mô hình đơn giản hơn nhưng lại đem tới độ ổn định số học tuyệt vời. RANSAC giữ lại gần như toàn bộ tập mốc (4051/4056 inliers, đạt tỷ lệ 99.8%). Sai số tổng thể (RMSE: 0.1764 m) và sai số các điểm cực đoan (P95: 0.2917 m) đều thấp hơn đáng kể so với Homography.
- **Kết luận:** Lựa chọn **Affine** làm phương pháp ánh xạ chính thức vì độ an toàn và ổn định không gian tốt hơn trên diện rộng.

## Kiểm tra ảnh hưởng của ma trận lên tọa độ OBB đã có

- Tiến hành đọc tọa độ bốn đỉnh và tâm OBB từ file CSV detection hiện có trên ortho vùng.
- Áp dụng ma trận Affine (mô hình đã được chọn) để chuyển các tọa độ này sang tọa độ hệ UTM của ortho toàn cảnh.
- Đã cập nhật và lưu kết quả OBB sau ánh xạ để có thể đẩy thẳng vào QGIS kiểm tra chéo độ lệch định vị thực tế của các box.

# Quy trình thực hiện thực tế




# Các chỉ số thực tế thu được (đơn vị: mét)

Bảng thống kê định lượng chi tiết so sánh giữa hai mô hình biến đổi trên tập kiểm định độc lập (1015 Check Points):

| Chỉ số | Affine (6 DOF) | Homography (8 DOF) | Phân tích / Đánh giá |
|---|---|---|---|
| **Số Inliers** | 4051/4056 | 3713/4056 | Affine ổn định hơn, giữ lại được 99.8% tập mốc. Homography nhạy cảm với nhiễu. |
| **Mean error** | 0.1435 m | 0.1362 m | Homography có sai số trung bình thấp hơn chút ít ở các vùng thuận lợi. |
| **RMSE** | **0.1764** m | 0.1944 m | **Affine tốt hơn.** Homography bị nhiễu do overfitting làm kéo RMSE lên cao. |
| **Median error** | 0.1295 m | 0.0993 m | Ở phân khúc tốt nhất, Homography hội tụ điểm tốt hơn. |
| **P95 error** | **0.2917** m | 0.3998 m | **Affine an toàn hơn hẳn.** Các điểm kém nhất của Affine vẫn kiểm soát tốt dưới mức 0.3 m. |
| **Max error** | 1.0060 m | 1.0009 m | Hai mô hình cho sai số lớn nhất tương đương nhau (khoảng 1 m) ở những điểm cá biệt. |

Bảng 1: Bảng so sánh định lượng sai số tái chiếu và độ ổn định của hai mô hình biến đổi.

# Kết quả đạt được

- Xây dựng thành công module Python tính toán và tổng hợp sai số tái chiếu khách quan giữa 2 ma trận.
- Có bảng so sánh định lượng trực quan, chứng minh được mô hình biến đổi Affine phù hợp hơn, ít rủi ro biến dạng không gian (overfitting) hơn so với Homography.
- Khẳng định việc tuân thủ Cẩm nang: Phức tạp hơn (Homography) không đồng nghĩa với chính xác hơn khi triển khai trên tập Check Points độc lập.
- Đã dùng ma trận Affine tối ưu để ánh xạ toàn bộ OBB nguồn thành dữ liệu UTM sẵn sàng kiểm tra trực quan.